中南大学2021-2022学年第一学期

《离散数学》期末考试试卷（A卷）

学院: _____专业: _____姓名: _____学号: _____

一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合计

一、单选题（四选一）（10×1＝10 分）

1. 如果命题公式 G=P∧Q，则下列之一哪一个成立（　　）。

1). $G=\neg(P\rightarrow Q)$　　2). $G=\neg(P\rightarrow\neg Q)$　　3). $G=\neg(\neg P\rightarrow Q)$　　4). $G=\neg(\neg P\rightarrow\neg Q)$

2. 设Φ是一个空集，则下列之一哪一个不成立（　　）。

1). $\Phi\in\Phi$　　2). $\Phi\subseteq\Phi$　　3). $\Phi\in\{\Phi\}$　　4). $\Phi\subseteq\{\Phi\}$

3. 谓词逻辑的推理中，$G(x)\Rightarrow(\forall x)G(x)$ 使用的是规则（　　）。

1). ES　　2). US　　3). UG　　4). EG

4. 在集合 {0，1} 上可定义（　　）个不同的二元运算。

1). 2　　2). 4　　3). 8　　4). 16

5. 设集合 A＝{a, b, c}，A 上的二元关系 R＝{<a, a>, <b, b>, <c, c>, <a, b>, <c, b>}，则 R 是 A 上的（　　）关系。

1). 拟序　　2). 偏序　　3). 全序　　4). 良序

6. 设图 G 的邻接矩阵为 $\begin{bmatrix}0&1&1\\0&0&0\\1&0&0\end{bmatrix}$，则 G 中长度为 2 的回路总数为（　　）。

1). 1　　2). 2　　3). 4　　4). 5

7. 下列图中（　　）即非欧拉图又非哈密尔顿图。

1).　　2).　　3).　　4).



8. 设 G 是一个 7 阶群，则该群一定有（　　）个不变子群。

1). 2　　2). 4　　3). 6　　4). 8

9. 设 G 是连通的平面图，设 n、m、r 分别为 G 的顶点数，边数和面数，则有：n－m＋r＝(　　)。

微信公众号：麓山南路情报站

1). 1　　2). 2　　3). 3　　4). 4

10. 设 G 是一个 24 阶群，a 是 G 中任意一个元素，则 a 的周期一定不是（　　）。

1). 2　　2). 8　　3). 16　　4). 24

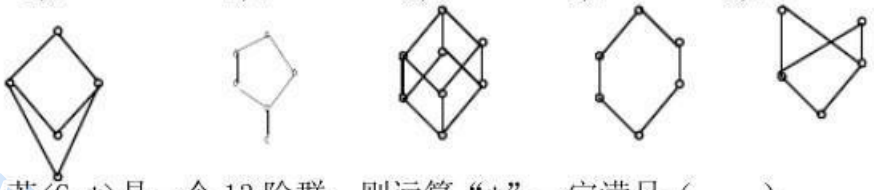
二、多项选择题（五选二至五）（5×1＝5 分）

1. 设 G=P∧¬Q 是仅含原子 P 和 Q 的命题公式，则 G 是（　　）。

1). 短语　2). 析取范式　3). 合取范式　4). 主析取范式　5). 主合取范式

2. 下列哈斯图中，是格的有（　　）。

1).　　2).　　3).　　4).　　5).



3. 若<G,*>是一个 13 阶群，则运算“*”一定满足（　　）。

1). 交换律　2). 消去律　3. 幂等律　4). 结合律　5). 分配律

4. 下列谓词的蕴涵公式中，错误的有（　　）。

1). $(\forall x)G(x)\vee(\forall x)H(x)\Rightarrow(\forall x)(G(x)\vee H(x))$

2). $(\forall x)(G(x)\vee H(x))\Rightarrow(\forall x)G(x)\vee(\forall x)H(x)$

3). $(\exists x)(G(x)\wedge H(x))\Rightarrow(\exists x)G(x)\wedge(\exists x)H(x)$

4). $(\exists x)G(x)\wedge(\exists x)H(x)\Rightarrow(\exists x)(G(x)\wedge H(x))$

5). $(\forall x)(\exists y)G(x,y)\Rightarrow(\exists y)(\forall x)G(x,y)$

5. 非空集合 A 上的恒等关系具有（　　）。

1). 自反性　2). 反自反性　3). 对称性　4). 反对称性　5). 传递性

三、简答题（4×2=8 分）

1、试述幂集的定义。

2、设 R 是集合 A 上的二元关系，试述 R 是传递性的定义。

微信公众号：麓山南路情报站

3、试述树的定义。

4、试述格同态的定义。

四、判断分析改错题(如果正确，说明理由，如果不正确，举例说明)（4×5＝20 分）

1. “若 R，S 是集合 A 上的反自反的二元关系，则 RoS 也是反自反的二元关系。” 这句话对吗？为什么？

2. 等价公式“(∀x) (G(x)→H(x))＝ (∀x) G(x) →(∀x) H(x)”成立吗？如果成立，说明理由，如果不成立，举例说明。

3. “无向简单图中的每条边都必须在一个连通分支中。” 这句话对吗？为什么？

微信公众号：麓山南路情报站

4. “设<G,*>是满足消去律的二元代数系统，且幺元存在，则 G 中除幺元外无其它幂等元。”这句话对吗？为什么？

五、计算题（4×8＝32 分）

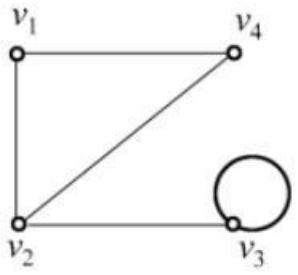
1. 设有合适公式 $(\forall x)\neg P(x) \rightarrow (\exists x)Q(f(a), x)$，给定如下解释：

个体域 D＝{1，0}， a＝0，f(1)＝0，f(0)＝1，P(0)＝0，P(1)＝1，Q(1，1)＝1，Q(1，0)＝1，Q(0，1)＝0，Q(0，0)＝0，计算该合适公式在给定的解释下的真值。

微信公众号：麓山南路情报站

2. 设 A＝{1,2,3,4,5,6,7,8,9},R={<x,y>|x,y∈A 且 3|(x-y)},则 R 是等价关系，计算商集 A/R。

3. 下图为一个无有向图，用邻接矩阵计算该图中长度为 3 的所有通路和回路总数。



4. 设有代数系统<Z,*>，其中 Z 是整数集合，运算“*”定义如下： ∀a,b∈Z，有：a*b=a+b+2。试验证该代数系统是否存在有幺元，零元，可逆元，如果存在则请求出幺元，零元，每个元素的逆元。

微信公众号：麓山南路情报站

六、证明题（共 25 分）

1、所有的有理数都是实数；所有的无理数也是实数；虚数不是实数。因此，虚数即不是有理数也不是无理数。

2、设 $f:A\to B, g:B\to C$ 是两个函数，证明：

(1) 若 $f\circ g$ 为满射，则 g 为满射；　　(2) 若 $f\circ g$ 为单射，则 f 为单射

微信公众号：麓山南路情报站

3、设$\langle L, \leqslant\rangle$是一有界分配格，$L_1$ 是 L 中所有具有补元的元素构成的集合。试证明：$\langle L_1, \leqslant\rangle$是$\langle L, \leqslant\rangle$的子格。